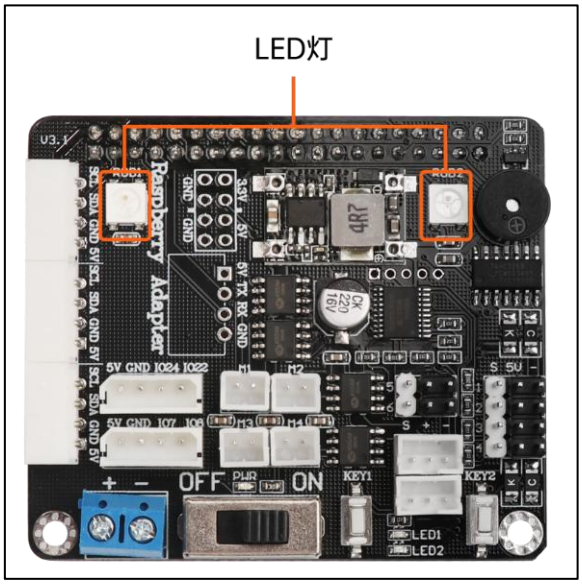
第9课　控制RGB彩灯变化

1.准备工作

树莓派扩展板上板载了两个RGB彩灯，如下图所示位置：



2.实现原理

本节课的整体实现思路如下所示：

RGB分别代表了红绿蓝三种颜色通道，它们的参数范围都是0-255。通过修改RGB的颜色参数就可以修改它的颜色。

该程序的源代码位于：**/home/ubuntu/armpi_fpv_demo/RGB/RGB_Change.py**

```
#先将所有灯关闭
Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 0, 0))
Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(0, 0, 0))
Board.RGB.show()

signal.signal(signal.SIGINT, Stop)

while True:
    #设置2个灯为红色,0为RGB1,1为RGB2
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(255, 0, 0))
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(255, 0, 0))
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)

    #设置2个灯为绿色,0为RGB1,1为RGB2
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 255, 0))
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(0, 255, 0))
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)

    #设置2个灯为蓝色,0为RGB1,1为RGB2
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 0, 255))
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(0, 0, 255))
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)
```

RGB 彩灯的控制主要用到 Board 库中的 Board.RGB.setPixelColor() 函数。以代码“Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 0, 0))”为例，其中：

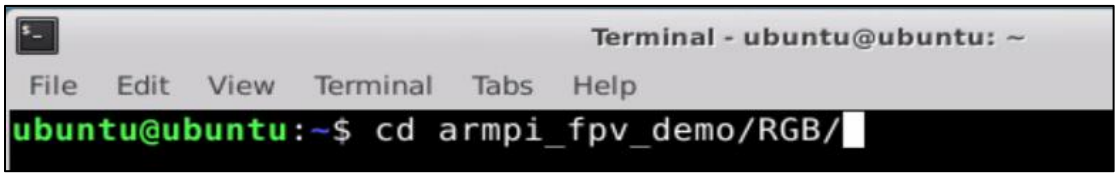
第一个参数代表对应的RGB灯，“**0**”代表RGB1；而“**1**”，则代表RGB2。

第二个参数是RGB的颜色通道参数，例程使用“**Board.PixelColor()**”函数进行设置。其中，第1个参数“**0**”代表“**R**”通道（红色分量）的数值；第2、3个参数分别为“**G**”、“**B**”通道的数值。

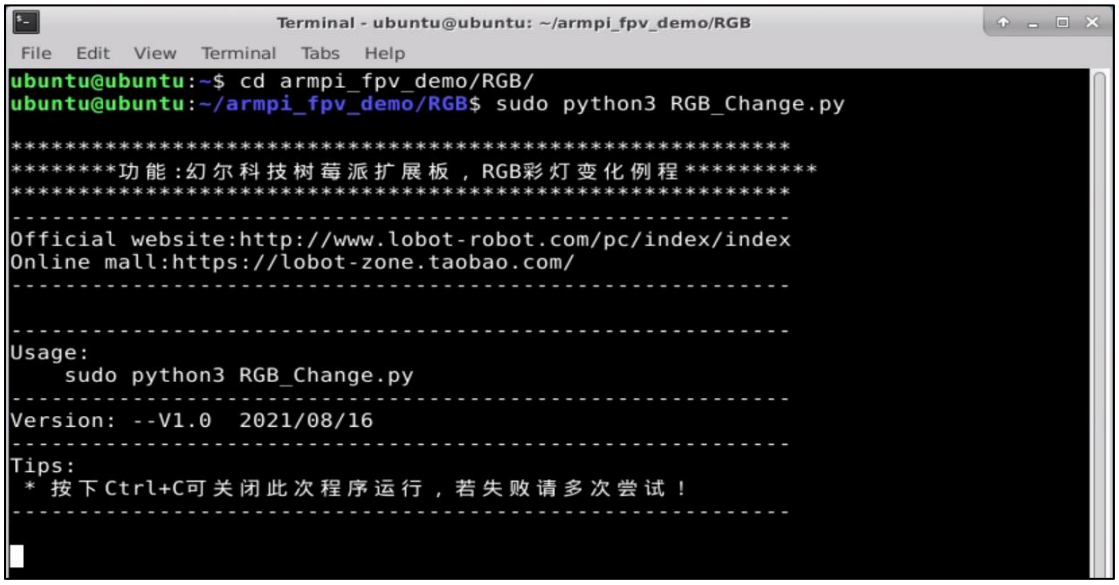
3.实验步骤

1) 打开 LX 终端。点击桌面左下角的“**Applications**”图标，然后选择“**Terminal Emulator**”打开 Ubuntu 的命令行终端。

2) 在打开的界面中，输入玩法程序所在目录的指令“**cd armpi_fpv_demo/RGB/**”，按下回车键。



3) 然后输入运行玩法程序的指令“**sudo python3 RGB_Change.py**”，按下回车键。



4) 如需关闭此程序，可按下“**Ctrl+C**”。

4.功能实现

程序运行后，树莓派扩展板上的2个RGB灯循环亮起红绿蓝3种颜色灯光，每种灯光亮1秒。

5. 功能延伸

程序默认的RGB彩灯颜色变化为红绿蓝循环，如下图所示：

```
while True:
    #设置2个灯为红色,0为RGB1,1为RGB2
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(255, 0, 0))
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(255, 0, 0))
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)

    #设置2个灯为绿色,0为RGB1,1为RGB2
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 255, 0))
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(0, 255, 0))
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)

    #设置2个灯为蓝色,0为RGB1,1为RGB2
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 0, 255))
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(0, 0, 255))
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)
```

如想更换彩灯颜色的变化，这里以蓝绿红为例，在程序中修改“**(255, 0, 0)**”中的数值来调节颜色比例。如下图所示：

```
while True:
    #设置2个灯为蓝色,0为RGB1,1为RGB2
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 0, 255))
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(0, 0, 255))
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)

    #设置2个灯为绿色,0为RGB1,1为RGB2
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 255, 0))
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(0, 255, 0))
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)

    #设置2个灯为红色,0为RGB1,1为RGB2
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(255, 0, 0))
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(255, 0, 0))
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)
```

用户可参考https://www.917118.com/tool/color_3.html链接中的颜色对照表（R.G.B数据），根据实际需求来设置彩灯颜色的变化。